

Arquitectura del Computador II

Curso 2026

1

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

1

Estructura de Computadoras

2

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

2

1

- La mayoría de los computadores se pueden clasificar en tres grupos:
 - Máquinas basadas en el uso de un *Stack*
 - Máquinas basadas en el uso de *Acumulador*
 - Máquinas basadas en el uso de *Registros de Propósito General*

3

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

3

- Máquinas basadas en el uso de un Stack
 - Principal elemento de la CPU es el Stack
 - Stack: estructura de datos donde los elementos se insertan y se eliminan desde un único extremo (Last In First Out - **LIFO**).
 - Se usan para:
 - Implementar mecanismos de llamada y retorno de una subrutina
 - Implementar mecanismos de manejo de interrupciones
 - Pasaje de parámetros de un programa a otro

4

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

4

2

- Máquinas basadas en el uso de un Stack
 - El Stack puede implementarse en hardware o por software
 - Un Stack en *hardware* con una capacidad de p palabras puede obtenerse empleando p registros de desplazamiento
 - Principal ventaja: gran rapidez con que se efectúan las operaciones
 - Implementación por *software*: se configura una parte de la memoria de lectura- escritura
 - Registro *Stack Pointer* (SP), es usado para redireccionar los elementos a colocar en el Stack, SP apunta al tope del Stack

5

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

5

- Máquinas basadas en el uso de un Stack
 - Sintaxis: **PUSH <Dir Memoria>**
 - Semántica:
 - $SP \leftarrow SP + 1$ Incrementa el puntero del stack en 1
 - $(SP) \leftarrow (<Dir Memoria>)$ Copia el contenido de la dirección indicada en la posición de memoria a la que apunta el SP

6

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

6

3

- Máquinas basadas en el uso de un Stack
 - Sintaxis: **POP <Dir Memoria>**
 - Semántica:
 - (**<Dir Memoria>**) **<--** (SP) Copia el contenido de la dirección indicada por el puntero del stack en la dirección de memoria especificada
 - **SP <-- SP - 1** Decrementa el puntero del stack en 1

7

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

7

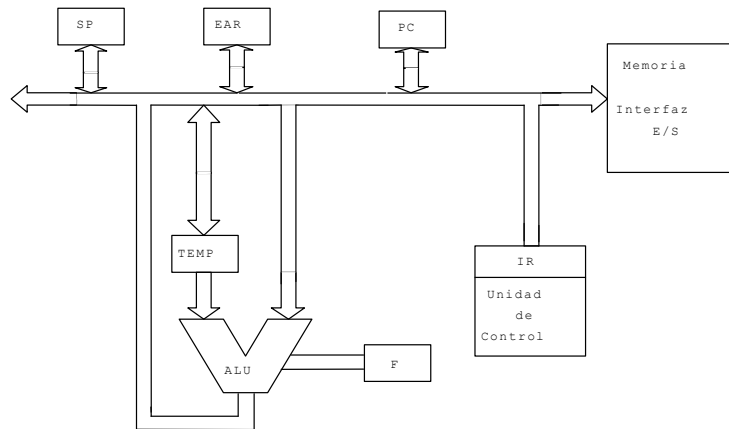
- Máquinas basadas en el uso de un Stack
 - SP indica la dirección del elemento superior del Stack
 - El registro F (Flag Register) contiene indicadores de estado, como ser Cero (Z), Acarreo (carry)
 - En el caso de las operaciones aritméticas o lógicas, el primer operando se toma del Stack y se coloca en el registro TEMP, el segundo operando es dirigido directamente a la otra entrada de la UAL. El resultado de la misma se almacena en el Stack

8

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

8

- Esquema de una máquina de stack



9

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

9

- Instrucciones de una Maquina de Stack

Instrucción	Operación
PUSH X	$(TS) \leftarrow (X)$
POP Z	$(Z) \leftarrow (TS)$
ADD	$(TS) \leftarrow (SS) + (TS)$
SUB	$(TS) \leftarrow (SS) - (TS)$
MUL	$(TS) \leftarrow (SS) * (TS)$
DIV	$(TS) \leftarrow (SS) / (TS)$

Donde:

TS	Tope del stack
SS	Siguiente elemento en el stack
(X)	Contenido de X

10

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

10

5

- Ejemplo

- Sea la siguiente asignación en lenguaje C

$$D = A - B * C;$$

- Utilizando el juego de instrucciones correspondiente a una máquina de stack:

PUSH A	Coloca A en el stack
PUSH B	Coloca B en el stack
PUSH C	Coloca C en el stack
MUL	Calcula la multiplicación $B * C$
SUB	Calcula la resta $A - B * C$
POP D	Coloca el resultado en D

11

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

11

- Otras Instrucciones de una Máquina de Stack

- TSTN

Toma el elemento del tope del stack (TS) y el siguiente (SS) y calcula $SS - TS$, si el resultado es negativo, coloca un 1 en el tope del stack, en caso contrario un 0

- TSTZ

Toma el elemento del tope del stack (TS) y el siguiente (SS) y calcula $SS - TS$, si el resultado es cero, coloca un 1 en el tope del stack, en caso contrario un 0

- BOT dir

Toma el elemento del tope del stack. Si éste es 1 el programa salta a la dirección especificada en "dir", de lo contrario ejecuta la siguiente instrucción

12

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

12

- Máquinas basadas en el uso de un Acumulador

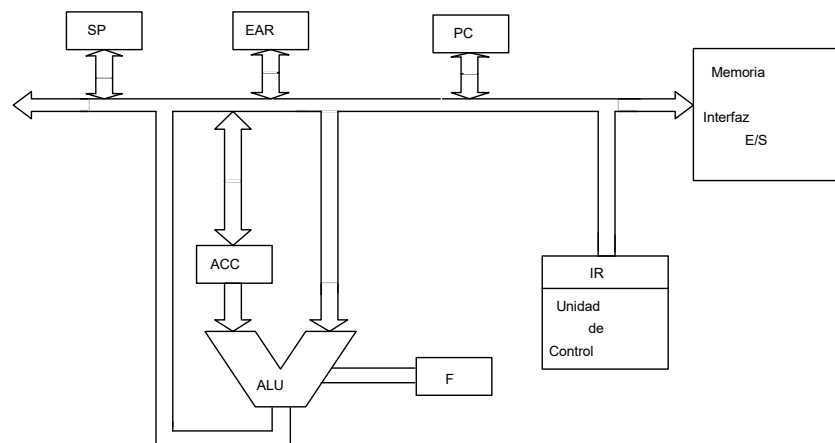
- Uno de los operandos debe estar contenido en el *registro acumulador* (o simplemente acumulador, ACC) para poder efectuar cualquier operación lógica o aritmética.
- Los resultados de las operaciones se dirigen al *acumulador*

13

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

13

- Máquinas basadas en el uso de un Acumulador



14

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

14

- Máquinas basadas en el uso de un Acumulador

Instrucción	Operación
LDA X	$ACC \leftarrow (X)$
STA X	$X \leftarrow ACC$
ADD X	$ACC \leftarrow ACC + (X)$
SUB X	$ACC \leftarrow ACC - (X)$
MUL X	$ACC \leftarrow ACC * (X)$
DIV X	$ACC \leftarrow ACC / (X)$

15

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

15

- Ejemplo

- Sea la siguiente asignación en lenguaje C
 $D = A - B * C;$
- Utilizando el juego de instrucciones correspondiente a una máquina de acumulador:

LDA B	$ACC \leftarrow (B)$
MUL C	$ACC \leftarrow ACC * (C)$
STA Z	$Z \leftarrow ACC$
LDA A	$ACC \leftarrow (A)$
SUB Z	$ACC \leftarrow ACC - (Z)$
STA D	$D \leftarrow ACC$

16

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

16

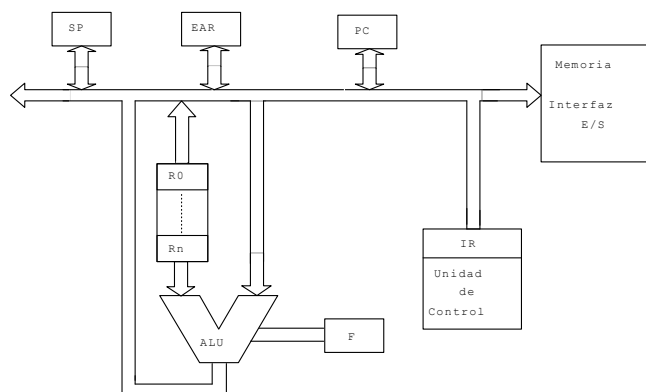
- Máquinas basadas en el uso de Registros de propósito General
 - Existen registros de propósito general (R0 a Rn)
 - Pueden contener datos.
 - Direcciones de memoria.
 - Resultados de operaciones aritmético lógicas
 - SP, que indica la dirección del elemento superior del Stack
 - El registro F (Flag Register) contiene indicadores de estado, como ser Cero (Z), Acarreo (carry), que son actualizados en forma automática al completarse la operación aritmético o lógica, con el fin de indicar el estado y los resultados generados
 - Soportan instrucciones de tres y dos operandos

17

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

17

- Máquinas basadas en el uso de Registros



18

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

18

• Máquinas basadas en el uso de Registros

– Operaciones de 3 operandos

Instrucción	Operación
ADD X, Y, Z	$Z \leftarrow (X) + (Y)$
SUB X, Y, Z	$Z \leftarrow (X) - (Y)$
MUL X, Y, Z	$Z \leftarrow (X) * (Y)$
DIV X, Y, Z	$Z \leftarrow (X) / (Y)$

– Operaciones de 2 operandos

Instrucción	Operación
MOV X, Y	$Y \leftarrow (X)$
ADD X, Y	$Y \leftarrow (X) + (Y)$
SUB X, Y	$Y \leftarrow (X) - (Y)$
MUL X, Y	$Y \leftarrow (X) * (Y)$
DIV X, Y	$Y \leftarrow (X) / (Y)$

19

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

19

• Ejemplo

– Sea la siguiente asignación en lenguaje C

$D = A - B * C;$

– Tres Operandos:

MUL B, C, D	$D \leftarrow (B) * (C)$
SUB A, D, D	$D \leftarrow (A) - (D)$

– Dos Operandos:

MOV C, D	$D \leftarrow (C)$
MUL B, D	$D \leftarrow (B) * (D)$
SUB A, D	$D \leftarrow (A) - (D)$

20

Este material es de uso exclusivo para los cursos impartidos por Universidad de la Empresa y asociados

20

10